Manual de usuario

Nonófono

Índice

Contenidos

Manual de usuario **1**
Nonófono **1**
Índice **1**
1. Descripción general 2
2. Componentes principales 2
    Embebido 2
    Smartphone 3
3. Puesta en marcha 4
    Registrar un contacto desde Telegram 4
4. Funcionamiento normal **5**
    4.1 Envío de mensaje predefinido 5
    4.2 Envío de mensaje de audio 5
    4.3 Envío de alerta (Emergencia) 5
5. Mensajes de error **6**

1. Descripción general

El dispositivo es un aparato portátil que cumple funciones de comunicación básicas (envió de audios, envío de mensajes predefinidos, envió de alertas) con una interfaz simple de usar, ideada para el uso de personas con bajos conocimientos en tecnología.

El sistema incorpora una pantalla LCD para visualizar los diferentes menús y opciones disponibles, un micrófono que permite grabar mensajes de voz y enviarlos vía SMS sin interactuar directamente con un dispositivo móvil. El audio se almacena en una tarjeta SD y se reciben confirmaciones sensoriales mediante un LED (visual) y un buzzer (auditivo).

Mediante el uso de un smartphone el cual debe estar conectado a la misma red WiFi que el embebido, se pueden mandar mensajes predefinidos, audios y mensajes de emergencia a todos los contactos agendados.

2. Componentes principales

Embebido

- Botón “Arriba” / ”Abajo”
    - Mediante estos botones se selecciona el destinatario de los mensajes, o el mensaje predefinido a enviar.

- Botón “Confirmar”
    - El botón permite seleccionar el destinatario del mensaje, seleccionar el mensaje predefinido a enviar, y demás acciones que necesiten confirmación.

- Botón “Cancelar”
    - El botón permite revertir la selección del destinatario del mensaje, el mensaje predefinido a enviar, o demás acciones que puedan ser revertidas.

- Botón “Grabar”

    - El botón tiene como función la grabación de mensajes de audio. Se debe presionar para iniciar la grabación. Al momento de presionarlo, sonará el buzzer y luego de un segundo se apagará, encendiendo un LED para confirmar que el dispositivo está grabando el audio. Una vez grabado el audio, se debe presionar nuevamente para confirmar el envío.

- Botón “Emergencia”
    - El botón tiene como función el envío de una alerta a los contactos agendados mediante la aplicación Telegram. Debe ser presionado durante 5 segundos a fin de evitar falsos positivos.
    - En la etapa actual del proyecto, se puede volver al estado Idle (inactividad) presionando el botón de “Cancelar”.

- Tarjeta SD
    - Almacena los audios hasta que se cuente con una conexión de red disponible. Una vez enviado, se elimina el archivo.

- Micrófono INMP441
    - Se encarga de grabar el audio.

- Buzzer
    - El buzzer emite una señal sonora ante eventos tales como grabación de audio y localizar el dispositivo.

- Pantalla LCD
    - Indica el estado actual del dispositivo, y facilita la selección de contactos y mensajes mediante una interfaz gráfica.

Smartphone

- Pantalla principal
    - Muestra el estado de la red y permite las opciones de “Agregar Contactos” y “Localizar mi dispositivo”
- Agregar contactos

    - Solicita el nombre del contacto y el número telefónico del mismo, permite agregar hasta diez contactos así como la eliminación de los mismos.
- Localizar mi dispositivo
    - Mediante un shake (agitar el dispositivo) en esta pantalla, hará sonar el buzzer del embebido por si el dispositivo se llegara a perder.
- Notificación persistente
    - El software persiste mediante una notificación para seguir atento a los mensajes del usuario sin depender de estar en la misma pantalla. Cuando el usuario lo desee, puede presionar “Apagar nonófono” en dicha notificación para finalizar el proceso.

3. Puesta en marcha

1. Descargar la aplicación en el Smartphone.
2. Configurar los contactos con los que se quiera comunicar en la pantalla de “Agregar Contactos”.
3. Seguir los pasos para Registrar un contacto desde Telegram para cada contacto.
4. Insertar una memoria microSD en la ranura del dispositivo.
5. Conectar una batería o fuente de alimentación al dispositivo.
6. Verificar que el sistema muestre el mensaje de bienvenida.

Registrar un contacto desde Telegram

Debido a que desde la configuración del bot de Telegram no se puede buscar a un contacto por su número sumado a que el número en Telegram puede no ser visible, agendar correctamente a un contacto requiere sincronización, mediante una serie de pasos que se detallan a continuación:

1. Una vez abierta la aplicación del Nonófono, el “Nono-bot” estará despierto y contestando a los mensajes.
2. El usuario que quiera ser agregado para recibir mensajes debe abrir Telegram, iniciar una conversación con el bot (@nono32_bot) y enviar el comando */start* al mismo.

3. El bot responderá con un mensaje de bienvenida y solicitará al usuario su número de teléfono (11 números sin espacios).
4. El usuario escribe su número de teléfono.
5. El bot confirmará el correcto agendado del contacto y ya estará listo para recibir novedades.

Nota: La sincronización entre contactos entre el dispositivo y el smartphone ocurre cuando el primero se inicia, y por motivos de sincronización no vuelve a ocurrir. Para refrescar la lista de contactos, se debe reiniciar el dispositivo.

4. Funcionamiento normal

4.1 Envío de mensaje predefinido

1. Se utilizan los botones “Arriba” y “Abajo” para seleccionar el destinatario del mensaje. Una flecha indica la selección actual.

2. Se oprime el botón “Confirmar”. El sistema muestra el nombre del contacto.

3. Se oprime el botón “Confirmar”. El sistema muestra los mensajes predefinidos.

4. Se utilizan los botones “Arriba” y “Abajo” para seleccionar el mensaje a enviar. Una flecha indica la selección actual.

5. Se oprime el botón “Confirmar”. El sistema muestra un mensaje de envío exitoso.

4.2 Envío de mensaje de audio

1. Se utilizan los botones “Arriba” y “Abajo” para seleccionar el destinatario del mensaje de audio. Una flecha indica la selección actual.

2. Se oprime el botón “Confirmar”. El sistema muestra el nombre del contacto.

3. Se presiona el botón “Grabar”, el sistema emitirá un pitido por un segundo, luego de ese segundo mostrará el mensaje “* GRABANDO... *”.

4. Se vocaliza el mensaje al micrófono, una vez completado se oprime el botón “Grabar”.

5. Se oprime el botón “Confirmar”. El sistema muestra un mensaje de envío exitoso o fallido, según corresponda.

4.3 Envío de alerta (Emergencia)

1. Se mantiene presionado durante 5 segundos el botón “Emergencia”. Esto enviara automáticamente mensajes al servicio de emergencia y los familiares.

Nota: Esta funcionalidad puede utilizarse desde cualquier menú.

5. Mensajes de error

El sistema puede presentar los siguientes mensajes de error.

1. “ERROR: No se detectó Tarjeta SD o falló el montaje”
   Si la tarjeta SD no funciona o no está formateada correctamente se recibirá este error. Formatear la tarjeta y en caso de que el error persista reemplazarla por otra.
2. En caso de que el sistema no responda ante los botones se deberá reiniciar el equipo cortando y restaurando la conexión a la fuente de alimentación.